

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

CODESYS	2
EasyVeep.....	2
FESTO EasyPort USB:.....	2
Működési elv	3
Képek a projektről	3
Fejlesztési lehetőségek	4
Önreflektció.....	4

Tantárgy neve: PLC programozás

Projekt tervezői: Sümegi Tamás

Projekt címe: Garázsajtó

Osztály: 13.B

CODESYS

A CODESYS alkalmazás célja, hogy egyszerűsíti a programozható logikai vezérlők (PLC-k) programozását, és konfigurálását, emellett lehetővé teszi a különböző típusú vezérlők programozását egy platformon. Nagy előnye, hogy ez az alkalmazás lehetővé teszi a programunk tesztelését, illetve kimutatja a programunk esetleges hibáit, ezzel könnyítve a hibakeresést. A PLC-k számára meghatározott nyelvek közül (mint például a funkcióblokk diagram (FBD), strukturált szöveg (ST), szekvenciális funkció diagram (SFC)) mi a létradiagramot (Ladder Diagram) használjuk.

EasyVeep

Az EasyVeep egy olyan szimulátor, mely lehetővé teszi, hogy virtuálisan leteszteljük a PLC programunk működését, megmutatja vizuálisan a létradiagramban írt programot. Ez a szimulátor a CODESYS alkalmazással kompatibilis, így a programjainkat nagyon egyszerűen le tudjuk vele szimulálni.

FESTO EasyPort USB:

A FESTO EasyPort USB egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a PLC-k egyszerű csatlakoztatását számítógépekhez USB porton keresztül. Ez a port lehetővé teszi az eszköz konfigurálását, programozását és a rendszer paramétereinek módosítását anélkül, hogy különösebb bonyolult eszközökre lenne szükség. Az EasyPort USB eszköz egyszerűsíti a kommunikációt a vezérlő és a számítógép között, miközben biztosítja a gyors és megbízható adatátvitelt.

Mi a **FESTO CECC-LK PLC**-t használjuk, mely és az említett két alkalmazás, illetve az EasyPort USB eszköz segítségével egyszerűen, és hatékonyan tudjuk gyakorolni a különböző programok írását, tesztelését, javítását, illetve szimulálását is.



(FESTO EasyPort USB)



(FESTO CECC-LK PLC)

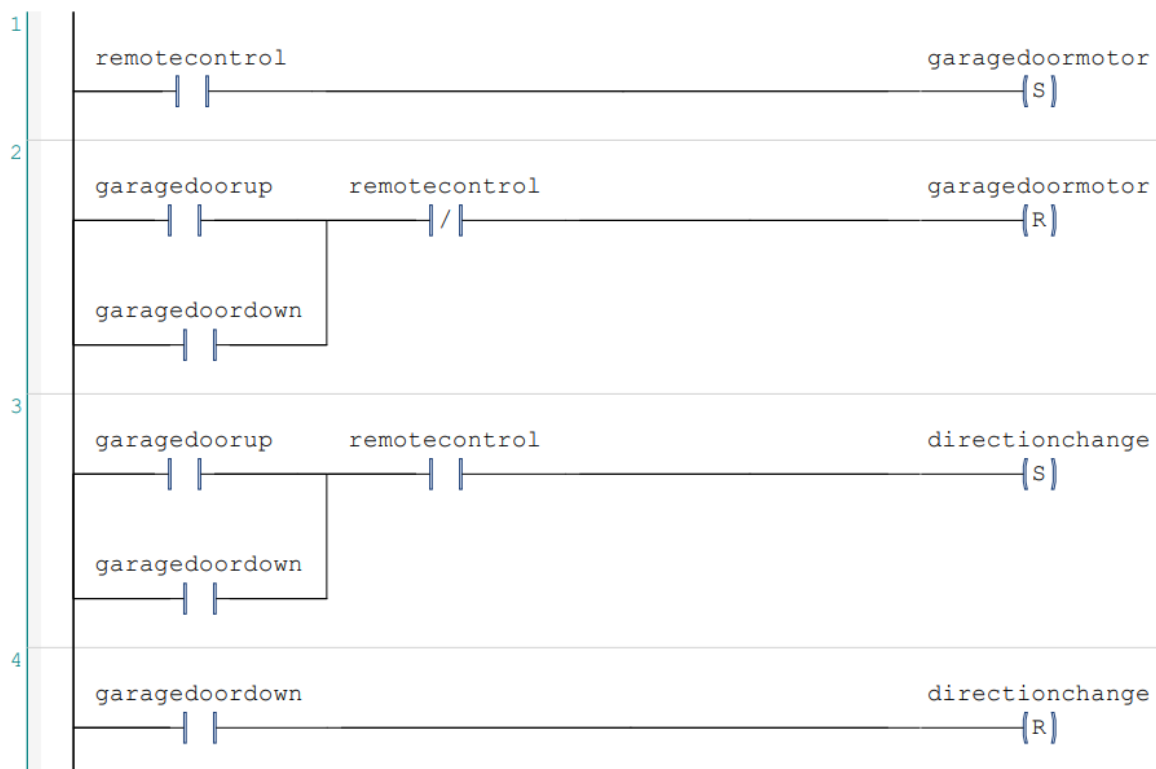
Működési elv

Alapértelmezett állapotban az ajtó zárva van. Ha a felhasználó megnyomja a gombot, az ajtó motorja aktiválódik, és az ajtó felnyílik. Amint teljesen kinyílt, a rendszer várakozik egy újabb gombnyomásra. A következő megnyomásra a motor fordított irányban működésbe lép, és az ajtó bezáródik. A rendszer figyeli az ajtó végállaskapcsolóit is, csak akkor vált állapotot, ha a mozgás befejeződött.

Képek a projektről

```
1      VAR_GLOBAL
2          remotecontrol  AT  %IX0.0 : BOOL ;
3          garagedoordown AT  %IX0.1 : BOOL ;
4          garagedoorup   AT  %IX0.2 : BOOL ;
5          garagedoormotor AT  %QX0.0 : BOOL ;
6          directionchange AT  %QX0.1 : BOOL ;
7      END_VAR
8
```

(A projekt változói, avagy ki- és bemenetei a CODESYS alkalmazásban)



(A program létradiagramos programozási nyelvben készítve a CODESYS alkalmazásban)

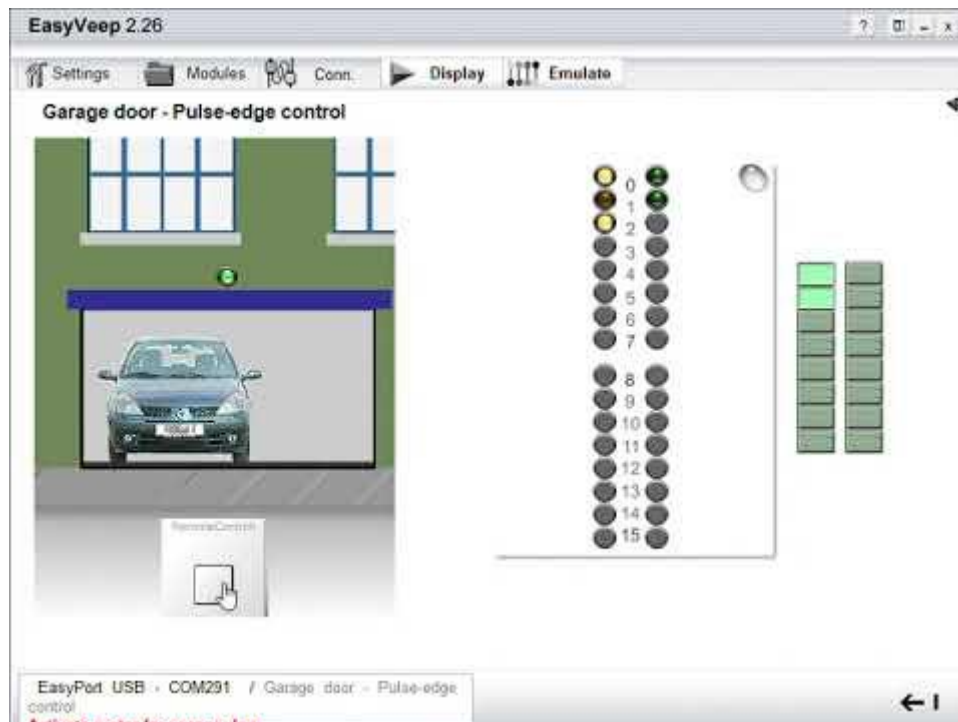
Fejlesztési lehetőségek

- Akadályérzékelés beépítése (pl. szenzorok alkalmazása)
- Biztonsági stop gomb (mozgás közbeni megnyomáskor is álljon meg az ajtó)

Önreflektió

A projekt során lehetőségem volt mélyebben megismerni a PLC programozás alapjait, különösen az állapotgépek logikáját és a bináris bemenetek kezelését. A gyakorlati megvalósítás során megtanultam, hogyan lehet egyszerű logikai feltételekkel összetett viselkedést létrehozni, valamint hogyan kell biztonságosan kezelni a kimeneteket, például motorokat. A hibakeresés és a szimulációk során fejlesztettem a problémamegoldó képességemet is, illetve rájöttem, mennyire fontos az átlátható és logikusan felépített programstruktúra.

(A projekt emulációs tesztelése:)



(<https://www.youtube.com/watch?v=xKLY3m1l6qc>)